TP : ASP.NET Core MVC (Code First & Migrations)

Projet : HotellerieMariem

Base de données : SQL Server (HotellerieDb)

1. Installation des packages NuGet

- **Objectif :** Installer les outils nécessaires pour Entity Framework Core et SQL Server.
- **Commandes / Packages installés :**
    - Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
    - Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
    - Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
- **Capture d'écran à insérer :**

```
PM> Get-Package

Id                                  Versions                                ProjectName
--                                  --------                                -----------
Microsoft.EntityFrameworkCore       {10.0.13}                               HotellerieMariem
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sq... {10.0.13}                               HotellerieMariem
Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools {10.0.13}                               HotellerieMariem
```

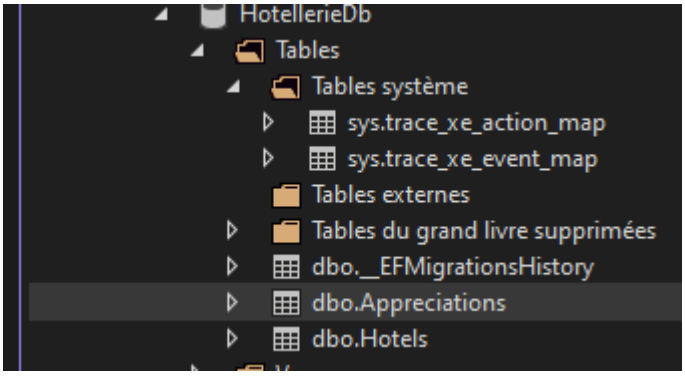
2. Création des Entités et du Contexte (HotellerieDbContext)

- **Modèles créés :**
    - Hotel (Id, Nom, Etoiles, Ville, SiteWeb, Tel, Pays)
    - Appreciation (Id, NomPers, Commentaire, Note, HotelId)
- **Relation :** Association One-to-Many entre Hotel et Appreciation (Cascade delete).

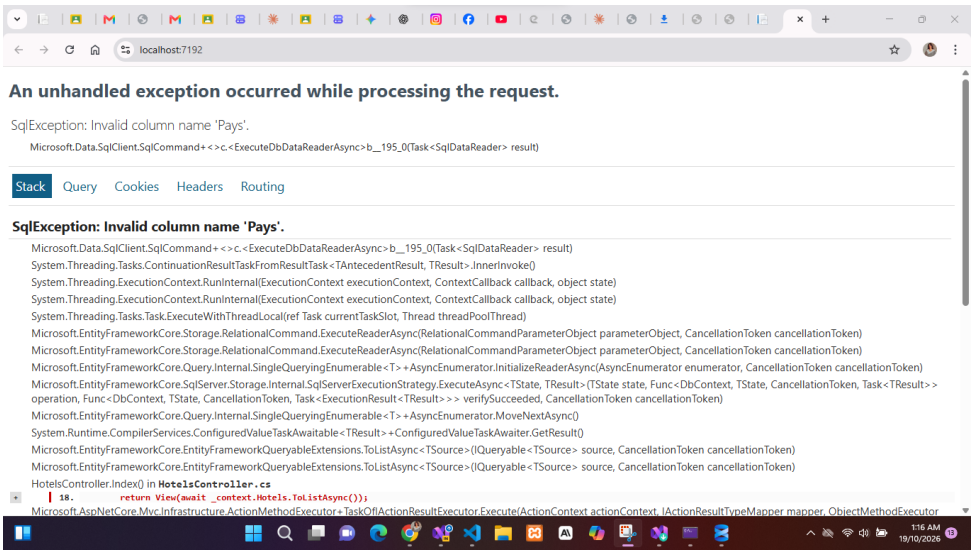
3. Gestion des Migrations et de l'Explorateur d'objets SQL

- **Étapes de migration :**
    1. InitialCreate : Création de la table Hotels.
    2. ajoutTel : Ajout de la colonne Tel.
    3. ajoutAppreciation : Création de la table Appreciations.
    4. AjoutNote : Ajout de la colonne Note (avec valeur par défaut 3).
    5. AddPaysHotel : Ajout de la colonne Pays (avec valeur par défaut "Tunisie").

- **Captures de l'Explorateur d'objets SQL Server :**



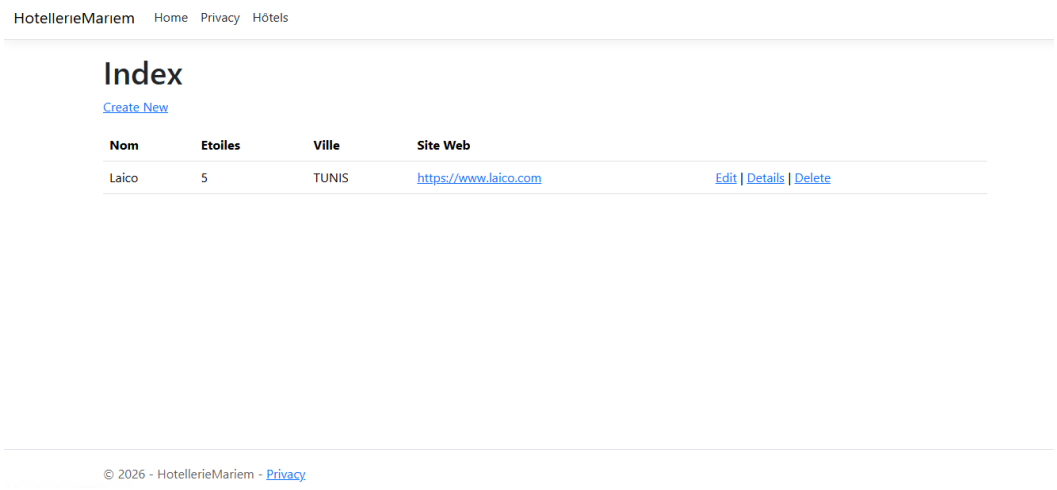
- **Exemple d'erreur rencontrée et résolue :**
    - *Erreur :* Invalid column name 'pays' ou Cannot find the object Appreciations because it does not exist.
    - *Capture de l'erreur :*



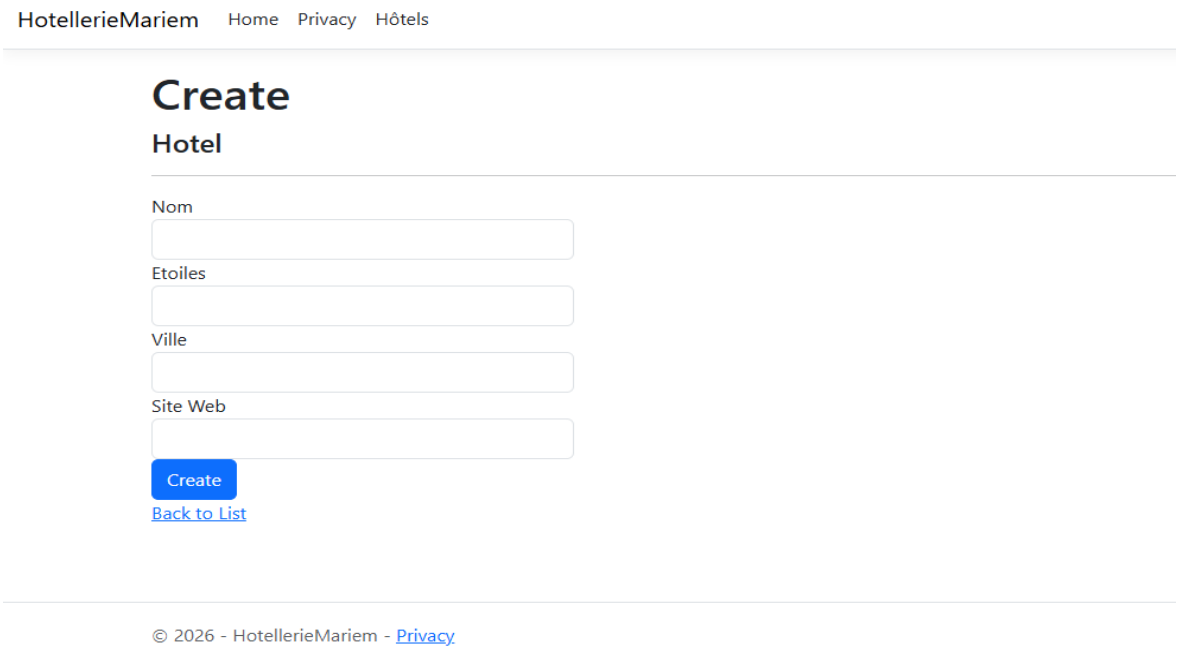
4. Interfaces Web (CRUD)

- **Vues Hôtels :** Index, Create, Edit, Delete.
- **Vues Appréciations :** Index, Create, Edit, Delete.

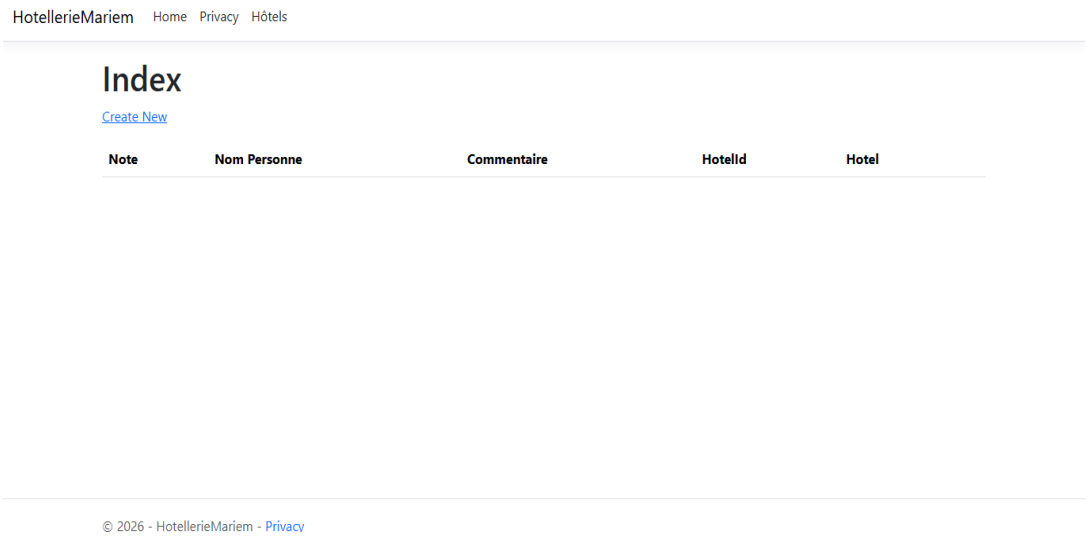
- **Captures d'écran des interfaces :**
  - *capture de la liste des hôtels – Index*



  - *formulaire de création d'un hôtel – Create*



- *la liste des appréciations*



5. Commandes de gestion des migrations (Q10, Q11, Q12)

- **Q10 : Revenir à un état précédent (ex: annuler la dernière migration)**
    - Commande utilisée :

Plaintext

PM> Update-Database AjoutNote

- **Q11 : Revenir à l'état initial de la base de données (0 tables)**
    - Commande utilisée :

Plaintext

PM> Update-Database 0

    - **Rôle / Réponse :** Cette commande supprime tous les objets et tables créés par les migrations de la base de données. La table d'historique __EFMigrationsHistory est vidée, ramenant la base de données à l'état vide initial.

- **Q12 : Revenir au dernier état (appliquer toutes les migrations)**
    - Commande utilisée :

Plaintext

PM> Update-Database

    - **Rôle / Réponse :** Cette commande exécute toutes les migrations en attente de manière séquentielle jusqu'à atteindre la version la plus récente du modèle,

recréant l'ensemble des tables (Hotels, Appreciations) ainsi que toutes leurs colonnes et contraintes.

- **console NuGet (Q10, Q11, Q12) :**

  PM> Update-Database

  Build started...

  Build succeeded.

  Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]

  Executed DbCommand (15ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']

  SELECT 1

  Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations[20411]

  Acquiring an exclusive lock for migration application. See https://aka.ms/efcore-docs-migrations-lock for more information if this takes too long.

  Acquiring an exclusive lock for migration application. See https://aka.ms/efcore-docs-migrations-lock for more information if this takes too long.

  Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]

  Executed DbCommand (15ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']

  DECLARE @result int;

  EXEC @result = sp_getapplock @Resource = '__EFMigrationsLock', @LockOwner = 'Session', @LockMode = 'Exclusive';

  SELECT @result

  Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]

  Executed DbCommand (2ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']

  IF OBJECT_ID(N'[__EFMigrationsHistory]') IS NULL

  BEGIN

  CREATE TABLE [__EFMigrationsHistory] (

  [MigrationId] nvarchar(150) NOT NULL,

  [ProductVersion] nvarchar(32) NOT NULL,

```
        CONSTRAINT [PK___EFMigrationsHistory] PRIMARY KEY ([MigrationId])
    );
END;
```

Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]

Executed DbCommand (0ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']

```
SELECT 1
```

Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]

Executed DbCommand (0ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']

```
SELECT OBJECT_ID(N'[__EFMigrationsHistory]');
```

Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]

Executed DbCommand (10ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']

```
SELECT [MigrationId], [ProductVersion]
FROM [__EFMigrationsHistory]
ORDER BY [MigrationId];
```

Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations[20402]

Applying migration '20261018230643_AddPaysHotel'.

Applying migration '20261018230643_AddPaysHotel'.

Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]

Executed DbCommand (8ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']

```
ALTER TABLE [Hotels] ADD [Pays] nvarchar(max) NOT NULL DEFAULT N'Tunisie';
```

Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]

Executed DbCommand (1ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']

```
INSERT INTO [__EFMigrationsHistory] ([MigrationId], [ProductVersion])
VALUES (N'20261018230643_AddPaysHotel', N'10.0.13');
```

Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]

Executed DbCommand (1ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']

DECLARE @result int;

EXEC @result = sp_releaseapplock @Resource = '__EFMigrationsLock', @LockOwner = 'Session';

SELECT @result

Done.